

중고차 가격 예측

1팀(변기욱, 김현성, 정현두, 김창회, 송요섭,정기동)

목차

01 프로젝트 목표

02 데이터 셋

03 크롤링

04 전처리

05 모델링

06 향후 과제

프로젝트 목표

중고차 특성 크롤링

차량의 연식, 주행거리, 연료, 배기량, 보증 정보, 옵션, 사고내역 등 특성을 크롤링

중고차 예측 모델

MSE, MAE, R^2 을 통해 최적의 모델

데이터 셋

사이버매장	국산차	수입차	튜닝카	중고차시세	커뮤니티	내차팔기	오토바이	중고장터	업체검색				
전체매물	국산차	수입차	승용차	스포츠카	SUV·지프	밴·RV·버스	픽업트럭	캠핑카	튜닝카	올드카	슈퍼카	희귀차	오토갤러리

사이버매장

전체매물

국산차

수입차

승용차

스포츠카

SUV·지프

밴·RV·버스

픽업트럭

캠핑카

튜닝카

올드카·클래식카

슈퍼카

희귀차

오토갤러리

제조사	모델	세부모델	등급	세부등급
-----	----	------	----	------

연식	가격	주행거리	연료	변속기	지역	판매구분
----	----	------	----	-----	----	------

초기화 | 최근검색 ⑩ | 상세검색

차량명, 🔍



사이버매장에 차량을 등록하면 내차를 가장 빨리 제 값 받고 팔 수 있습니다.

수입차, 튜닝카 등록 시 하루만에도 판매 될 수 있습니다.

차량광고 신청/상담전화 02-784-2329

인터넷으로 신청하기

일반등록 12,211 대

최근 등록순 | 70개씩

전체											
승용차 스포츠카 RV/SUV 밴/승합 픽업/트럭 버스 컨버터블 캠핑카 올드카 튜닝카 희귀차 슈퍼카											
사진+동영상		차량정보			연식	연료	주행	가격	지역 / 판매자		
		기아 올 뉴 카니발 2.2 디젤 9인승 하이리무진 노블레스 특장 튜닝비 2천만/리무진시트/22인치/6P브레이크 9인승 · 4기통 · 202마력 · 45kgm · FF 튜닝카			16/04	디젤	16만km	1,990 만원	이경호 (딜러) 대구 서구 등록 09.28 조회 317		
		기아 스팅어 마이스터 3.3 터보 GT 마스터즈 터보팩 무사고/완전플옵션/카본바디킷/일체형서스/브레이크 5인승 · 6기통 · 373마력 · 52kgm · FR 튜닝카			20/09 (21년형)	가솔린	3만km	4,090 만원	김병준 (딜러) 대구 동구 등록 08.01 조회 1,118		
		현대 e-카운티 캠핑카 1종보통가능/인산철600ah/편백나무/4인승구조변경							이상용 (딜러) 충남 천안시		

크롤링

```
4 totalurl=[("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=5&page={}&order=S11&view_size=20",11),
5 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=17&page={}&order=S11&view_size=20",5),
6 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=22&page={}&order=S11&view_size=20",6),
7 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=25&page={}&order=S11&view_size=20",3),
8 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=42&page={}&order=S11&view_size=20",5),
9 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=1010&group_no=893&page={}&order=S11&view_size=20",4),
10 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=3&group_no=45&page={}&order=S11&view_size=20",5),
11 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=3&group_no=59&page={}&order=S11&view_size=20",4),
12 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=3&group_no=76&page={}&order=S11&view_size=20",10),
13 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=3&group_no=44&page={}&order=S11&view_size=20",5),
14 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=1010&group_no=879&model_no%5B%5D=1699&page={}&order=S11&view_size=20",2),
15 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=21&page={}&order=S11&view_size=20",7),
16 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=30&page={}&order=S11&view_size=20",6),
17 ("https://www.bobaedream.co.kr/mycar/mycar_list.php?gubun=K&maker_no=49&group_no=960&model_no%5B%5D=1953&page={}&order=S11&view_size=20",2)]
18
19
20 df_cars=[]
21
22 urls=[]
23 for i in totalurl:
24     pagenum=i[1]
25     for j in range(pagenum):
26         url=i[0].format(str(j))
27         urls.append(url)
28
29 info=["이름","차량번호","링크","연식","주행거리","연료","배기량","색상","보증정보","가격","신차대비가격"]
30
31 coloptions=["옵션_선루프","옵션_파노라마선루프","옵션_열선앞","옵션_열선뒤","옵션_전방센서",
32             "옵션_후방센서","옵션_전방캠","옵션_후방캠","옵션_어라운드뷰","옵션_네비순정"]
33
34 findoptions=["선루프","파노라마선루프","열선시트(앞좌석)","열선시트(뒷좌석)","전방센서",
35              "후방센서","전방카메라","후방카메라","어라운드뷰","네비게이션(순정)"]
36 colacci_info1=["보험이력등록","소유자변경횟수","사고상세_전손","사고상세_침수전손","사고상세_침수분손","사고상세_도난",
37                "보험_내차피해(횟수)","보험_내차피해(가격)","사고상세_타차가해(횟수)","보험_내차피해(가격)"]
38
```

전처리

크롤링 데이터

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1499 entries, 0 to 1498
Data columns (total 33 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Unnamed: 0.1        1499 non-null  int64
1   Unnamed: 0          1499 non-null  int64
2   이름                1499 non-null  object
3   차량번호            1499 non-null  object
4   링크                1499 non-null  object
5   연식                1499 non-null  object
6   주행거리            1499 non-null  object
7   연료                1499 non-null  object
8   배기량              1499 non-null  object
9   색상                1499 non-null  object
10  보증정보            1499 non-null  object
11  가격                1499 non-null  object
12  신차대비가격        1499 non-null  object
13  옵션_선루프          1147 non-null  object
14  옵션_파노라마선루프  1147 non-null  object
15  옵션_열선앞          1147 non-null  object
16  옵션_열선뒤          1147 non-null  object
17  옵션_전방센서        1147 non-null  object
18  옵션_후방센서        1147 non-null  object
19  옵션_전방캠          1147 non-null  object
20  옵션_후방캠          1147 non-null  object
21  옵션_어라운드뷰      1147 non-null  object
22  옵션_네비순정        1147 non-null  object
23  보험이력등록          1499 non-null  object
24  소유자변경횟수        955 non-null   float64
25  사고상세_전손        955 non-null   float64
26  사고상세_침수전손     955 non-null   float64
27  사고상세_침수분손     955 non-null   float64
28  사고상세_도난        955 non-null   float64
29  보험_내차피해(횟수)   955 non-null   float64
30  보험_내차피해(가격)   955 non-null   object
31  사고상세_타차가해(횟수) 955 non-null   float64
32  보험_타차피해(가격)   955 non-null   object
dtypes: float64(7), int64(2), object(24)
memory usage: 386.6+ KB
```

전처리

```
1 result=['옵션_선루프', '옵션_파노라마선루프', '옵션_열선앞', '옵션_열선뒤', '옵션_전방센서', '옵션_후방센서',
2 '옵션_전방캠', '옵션_후방캠', '옵션_어라운드뷰', '옵션_네비순정', '소유자변경횟수', '사고상세_전손',
3 '사고상세_침수전손', '사고상세_침수분손', '사고상세_도난', '보험_내차피해(횟수)', '보험_내차피해(가격)',
4 '사고상세_타차가해(횟수)', '보험_타차피해(가격)']
5
6 data_preprocessing = data_ex2.dropna(subset=result)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 723 entries, 0 to 1492
Data columns (total 33 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Unnamed: 0.1        723 non-null    int64
1   Unnamed: 0          723 non-null    int64
2   이름                723 non-null    object
3   차량번호            723 non-null    object
4   링크                723 non-null    object
5   연식                723 non-null    object
6   주행거리            723 non-null    object
7   연료                723 non-null    object
8   배기량              723 non-null    object
9   색상                723 non-null    object
10  보증정보            723 non-null    object
11  가격                723 non-null    object
12  신차대비가격        723 non-null    object
13  옵션_선루프          723 non-null    object
14  옵션_파노라마선루프  723 non-null    object
15  옵션_열선앞          723 non-null    object
16  옵션_열선뒤          723 non-null    object
17  옵션_전방센서        723 non-null    object
18  옵션_후방센서        723 non-null    object
19  옵션_전방캠          723 non-null    object
20  옵션_후방캠          723 non-null    object
21  옵션_어라운드뷰      723 non-null    object
22  옵션_네비순정        723 non-null    object
23  보험이력등록        723 non-null    object
24  소유자변경횟수        723 non-null    float64
25  사고상세_전손        723 non-null    float64
26  사고상세_침수전손    723 non-null    float64
27  사고상세_침수분손    723 non-null    float64
28  사고상세_도난        723 non-null    float64
29  보험_내차피해(횟수)  723 non-null    float64
30  보험_내차피해(가격)  723 non-null    object
31  사고상세_타차가해(횟수) 723 non-null    float64
32  보험_타차피해(가격)  723 non-null    object
dtypes: float64(7), int64(2), object(24)
```

전처리

전처리

```
1 data_oh = pd.get_dummies(data_oh, columns = ['연료', '색상', '이름', '보증정보'], dtype=int)
2 data_oh
```

```
[23] 1 data_preprocessing['색상'] = data_preprocessing['색상'].replace({
2     '검정색': '검정색',
3     '검정투톤': '검정색',
4     '검정색 (오로라 블랙)': '검정색',
5     '검정색 (오로라 블랙 펄)': '검정색',
6     '흰색': '흰색',
7     '흰색투톤': '흰색',
8     '흰색 (스노우 화이트 펄)': '흰색',
9     '흰색 (렙핑)': '흰색',
10    '흰색 (스노우 화이트)': '흰색',
11    '흰색 (스노우 화이트펄)': '흰색',
12    '흰색 (블랙 무광렙핑)': '흰색',
13    '기타색상': '기타',
14    '진회색': '기타',
15    '청색': '기타',
16    '은색': '기타',
17    '회색': '기타',
18    '노란색': '기타',
19    '갈색': '기타',
20    '빨간색': '기타',
21    '진주색': '기타',
22    '진청색': '기타',
23    '남색': '기타',
24    '파란색': '기타',
25    '자주색': '기타',
26    '녹색': '기타',
27    '연두색': '기타',
28    '베이지색': '기타',
29    '보라색': '기타',
30    '은색 (블랙)': '기타',
31    '진주투톤': '기타',
32    '주황색': '기타',
33    '흰색 (핑크)': '흰색',
34    '흰색 (레드)': '흰색',
35    '청옥색': '기타',
36    '은하늘색': '기타',
37    '회색 (코스모 그레이)': '기타',
38    '은색투톤': '기타'
39 })
40
41 data_preprocessing['색상'].value_counts()
```

```
1 data_preprocessing['연료'] = data_preprocessing['연료'].replace({
2     '가솔린 하이브리드': '기타',
3     '가솔린/LPG겸용': '기타',
4     '전기': '기타',
5     '하이브리드(가솔린/전기)': '기타'
6 })
7 data_preprocessing['연료'].value_counts()
```

숨겨진 출력 표시

```
[22] 1 data_preprocessing['보증정보'] = data_preprocessing['보증정보'].replace({
2     '만료': '0',
3     '불가': '0',
4     '정보없음': '0',
5     '60개월 / 100,000km': '1',
6     '60개월 / 120,000km': '1',
7     '가능': '1'
8 })
9 data_preprocessing['보증정보'].value_counts()
```

숨겨진 출력 표시

```
1 def update_name(name):
2     name = name.strip() # 공백 제거
3     if "현대" in name:
4         return "현대"
5     elif "기아" in name:
6         return "기아"
7     elif "제네시스" in name:
8         return "제네시스"
9     return name
10
11 data_preprocessing['이름'] = data_preprocessing['이름'].apply(update_name)
12
```


전처리

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 723 entries, 0 to 1492
Data columns (total 24 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   연식                                    723 non-null    int64
1   주행거리                              723 non-null    int64
2   배기량                                723 non-null    int64
3   가격                                  723 non-null    int64
4   신차대비가격                          723 non-null    int64
5   소유자변경횟수                        723 non-null    int64
6   보험_내차피해(횟수)                  723 non-null    int64
7   보험_내차피해(가격)                  723 non-null    int64
8   사고상세_타차가해(횟수)              723 non-null    int64
9   보험_타차피해(가격)                  723 non-null    int64
10  사고_합                               723 non-null    int64
11  옵션_합                               723 non-null    int64
12  연료_LPG                              723 non-null    int64
13  연료_가솔린                           723 non-null    int64
14  연료_기타                             723 non-null    int64
15  연료_디젤                             723 non-null    int64
16  색상_검정색                           723 non-null    int64
17  색상_기타                             723 non-null    int64
18  색상_흰색                             723 non-null    int64
19  이름_기아                             723 non-null    int64
20  이름_제네시스                         723 non-null    int64
21  이름_현대                             723 non-null    int64
22  보증정보_0                            723 non-null    int64
23  보증정보_1                            723 non-null    int64
dtypes: int64(24)
memory usage: 141.2 KB
```

가격	
가격	1.000000
신차대비가격	0.663796
연식	0.634422
이름_제네시스	0.611629
보증정보_1	0.511157
보증정보_0	0.511157
주행거리	0.435180
옵션_합	0.432506
이름_현대	0.351706
배기량	0.350462
보험_내차피해(횟수)	0.349374
소유자변경횟수	0.346788
사고상세_타차가해(횟수)	0.336980
보험_타차피해(가격)	0.220215
색상_흰색	0.152377
연료_LPG	0.147611
보험_내차피해(가격)	0.125847
연료_가솔린	0.115438
색상_검정색	0.090340
색상_기타	0.062328
이름_기아	0.059555
연료_기타	0.055092
사고_합	0.046115
연료_디젤	0.039548

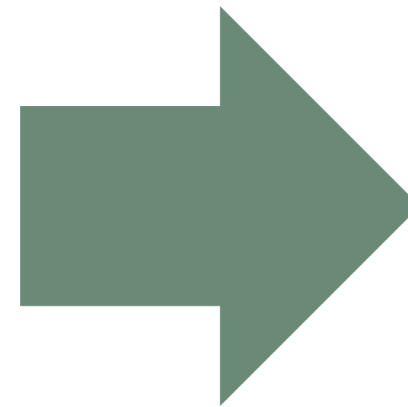
향후 과제

정보 입력 자동화

- 성능점검기록부 이미지 제출 등으로 사용자 경험 개선

데이터 품질

- 대량 데이터 수집
- 데이터 전처리
- 더 많은 사이트, 더 다양한 차종



어플, 웹 서비스 구현!

어플 이름 추천 받습니다~

다라 텍스트

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 동결지 80g/㎡]

다라 텍스트

- ## 다라 테스트



협회에 등록된 **중고자동차 성능·상태점검기록부**를 열람해 보실 수 있습니다.

성능·상태점검기록부 번호와 차량번호로 조회가 가능합니다.
조회 후 성능·상태점검기록부 번호를 누르시면 해당 성능·상태점검기록부를 보실 수 있습니다.

조회할 성능·상태점검기록부 번호와 차량번호를 입력해 주세요.

성능·상태점검기록부 발행번호와 차량번호로 1년 이내에 발행된 내용만 조회 가능합니다.
예) 성능·상태점검기록부 번호 : 00-12-12345
예) 차량번호 : 서울01가1234

성능·상태점검기록부 번호

차량번호

⚠ 성능·상태점검기록부 번호를 입력하세요.

조회하기



단락 텍스트

단락 텍스트

- **성능점검기록부 번호**
- **차량번호**



한국자동차협회사이트

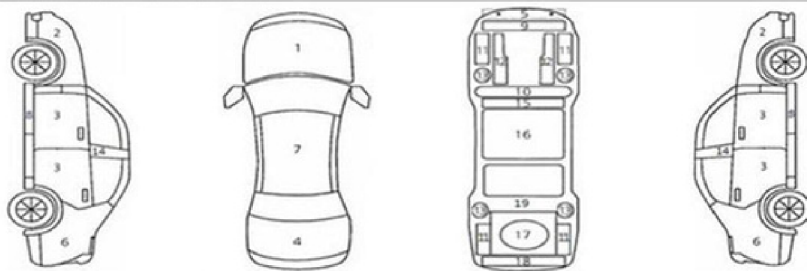


중고차 판매가 예측!

중고자동차 성능·상태점검기록부										
제 호		① 자동차등록번호		② 주행거리 및 계기상태		km				
③ 연식		④ 검사유효기간	년 월 일 ~ 년 월 일							
⑤ 최소동력			⑥ 변속기 종류	{ } 자동 { } 수동 { } 세미오토 { } 무단변속기 { } 기타()						
⑦ 원동기형식			⑧ 보증유형	{ } 자가보증 { } 보험사보증						
⑨ 차대번호			⑩ 동일성확인(차대번호표기)	{ } 양호 { } 상이 { } 부식 { } 훼손(오손) { } 변조(변타) { } 도말						
⑪ 불법구조변경	{ } 유 { } 무	⑫ 사고유무(단순수리제외)	{ } 유 { } 무	⑬ 침수유무	{ } 유 { } 무					
⑭ 자기진단 사항	한쪽 회전기 변속기	양호	정비요	⑮ 배기가스	입산화탄소(CO): % 탄화수소(HC): ppm 미연: %					
⑯ 주요장치	한쪽	해당부품			상태					
회전기	작동상태(공회전)	{ } 양호 { } 소음 { } 정비요								
	오일누유	상전더 헤드	{ } 없음 { } 미세누유 { } 누유 { } 정비요							
		상전더 불력	{ } 없음 { } 미세누유 { } 누유 { } 정비요							
	오일 유량 및 오염	{ } 적정 { } 부족 { } 오염 { } 교환요								
	냉각수누수	상전더 불력	{ } 없음 { } 미세누수 { } 정비요							
		상전더 헤드 / 가스켓	{ } 없음 { } 미세누수 { } 누수							
		워터펌프	{ } 없음 { } 미세누수 { } 누수							
		냉각물러(라디에이터)	{ } 없음 { } 미세누수 { } 누수							
냉각수량 및 오염	{ } 적정 { } 부족 { } 오염 { } 교환요(부식)									
고압펌프(커먼레일)	{ } 양호 { } 정비요 { } 불량									
변속기	자동변속기 (A/T)	오일누유	{ } 없음 { } 미세누유 { } 누유							
	수동변속기 (M/T)	오일유량 및 상태	{ } 적정 { } 부족 { } 과다 { } 오염(희석)							
		작동상태(공회전)	{ } 양호 { } 지연 { } 소음 { } 충격							
		오일누유	{ } 없음 { } 미세누유 { } 누유 { } 정비요							
		기어변속장치	{ } 양호 { } 물림/빠짐 이상 { } 소음 { } 정비요							
		오일유량 및 상태	{ } 적정 { } 부족 { } 과다 { } 오염(희석)							
동력전달	작동상태	스티어링 기어	{ } 양호 { } 소음 { } 유격							
		스티어링 펌프	{ } 양호 { } 소음							
		타이로이드엔드 및 볼 조인트	{ } 양호 { } 정비요							
조향	스티어링 기어	{ } 양호 { } 소음 { } 유격								
		스티어링 펌프	{ } 양호 { } 소음							
제동	브레이크 오일 유량상태	{ } 적정 { } 부족 { } 오염 { } 교환요								
		브레이크 오일 누유	{ } 없음 { } 누유 { } 정비요							
전기	배터리	발전기 출력	{ } 양호 { } 정비요							
		시동 모터	{ } 양호 { } 정비요							
		와이어 모터 기능	{ } 양호 { } 정비요							
		실내송풍 모터	{ } 양호 { } 소음 { } 정비요							
기타	라디에이터 전 모터	{ } 양호 { } 소음 { } 정비요								
		연료누출(LP가스포함)	{ } 없음 { } 있음							
	윈도우 모터 작동	{ } 양호 { } 소음 { } 정비요								

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 동급지 80g/㎡]

단락 텍스트

중고자동차 성능·상태 점검자			
중고자동차 성능·상태 고지자			
본인은 위 중고자동차성능·상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인합니다.			
년 월 일			
① 차량의 상태표시			
○ 상태표시 부호 : X(교환)/ C(부식)/ W(관공, 용접)			
※ 승용차 외에는 승용차에 준하여 표시			
			
② 외관 부위의 교환, 부식, 관공 및 용접수리			
{ } 1. 후드 { } 2. 프론트엔더 { } 3. 도어 { } 4. 트렁크리드			
{ } 5. 라디에이터 서포트 (플라스틱부분) { } 6. 쿼터패널 { } 7. 루프패널 { } 8. 사이드실 패널			
③ 주요골격 부위의 교환, 부식, 관공 및 용접수리			
{ } 9. 프론트패널 { } 10. 크로스멤버 { } 11. 인 사이드패널 { } 12. 사이드멤버			
{ } 13. 휠하우스 { } 14. 팔러패널 { } 15. 데시패널 { } 16. 플로어패널			
{ } 17. 트렁크플로어 { } 18. 리어패널 { } 19. 패키지트레이			
④ 특기사항 및 점검자의 의견			
「자동차관리법」 제58조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제1항에 따라 중고자동차의 성능·상태를 점검하였음을 확인합니다.			
년 월 일			
중고자동차 성능·상태 점검자 (인)			
중고자동차 성능·상태 고지자 자동차매매업소 (인)			
본인은 위 중고자동차성능·상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인합니다.			
년 월 일 매수인 (서명 또는 인)			
※ 성능·상태 점검의 보증에 관한 사항 등			
1. 성능·상태점검자 및 매매업자는 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기재된 내용과 자동차의 실제 성능·상태가 다른 경우 계약 또는 관계법령에 따라 매수인에 대하여 책임을 집니다.			
· 자동차인도일부터 보증기간은 ()일, 보증거리는 ()킬로미터로 합니다.			
(보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도래한 것을 적용합니다)			
2. 중고자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니한 자, 거짓으로 점검하거나 거짓 고지한 자는 「자동차관리법」 제80조 제6호 및 제80조제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다.			
3. 성능·상태점검자가 거짓으로 성능·상태 점검을 하거나 점검한 내용과 다르게 자동차매매업자에게 알린 경우 「자동차관리법」 제21조제2항에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙」 제5조제1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 등록취소의 행정처분을 받습니다.			
4. ④은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 관공, 용접수리 및 교환이 있는 경우로 한정합니다. 단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실 패널 부위는 절단, 용접시에만 사고로 표기합니다.(후드, 프론트엔더, 도어, 트렁크리드 등 외관 부위 및 범퍼에 대한 관공, 용접수리 및 교환은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다)			
5. ⑤의 자기진단사항의 경우 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기록하는 것 외에 자기진단기로 측정된 내역을 매수인에게 고지 하고 그 내역을 점검일부터 120일간 보관하여야 합니다.(연산장보처리조직에 의하여 보관할 수도 있습니다)			
6. 성능점검 방법은 자동차검사방법을 준용하여 점검합니다.			
7. 체크할 항목 판단기준			
· 미세누유(미세누수): 해당부위에 비치는 정도로 부품 노후로 인한 현상			
· 누유(누수): 해당부위에서 오일(냉각수)이 떨어져 떨어지는 상태			
· 소음/유격: 부품 노후로 인한 현상으로 결정하기에는 정도가 큰 소음 및 유격			
· 정비요: 현재 상태로 운행 시 해당 부품의 고장으로 운행에 지장을 받을 정도로 수리가 필요한 상태			
· 부식: 차량 하부의 표면이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상실되어 가는 현상(단순히 녹슬어 있는 상태는 제외합니다)			
· 침수: 견선처리 되거나, 자동차의 회전기, 변속기 등 주요장치 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태			
※ 「자동차관리법」 제58조제1항에 따라 자동차 매수인은 원하는 경우 자동차가격 조사·상정서를 발급받을 수 있습니다.			

단락 텍스트

■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제82호서식] <개정 2016.1.7.>

(참 고)

중고자동차 성능 · 상태점검기록부

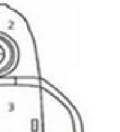
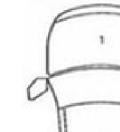
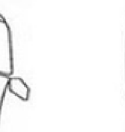
제 호		중고자동차 성능 · 상태점검기록부									
① 차형		④ 자동차등록번호				⑥ 주행거리 및 계기상태		km			
④ 연식		⑤ 검사유료기간		년 월 일		년 월 일		[] 작동불량			
⑥ 최초등록일						⑧ 변속기 종류		[] 자동 [] 수동		[] 세미오토 [] 기타()	
⑦ 원동기형식						⑨ 보험유형		[] 자기보험		[] 보험사보험	
⑧ 차대번호											
⑩ 동알상확인(차대번호표기)		[] 앞호		[] 앞미		[] 부식		[] 훼손(오손)		[] 변조(변타) [] 도발	
⑪ 불법구조변경		[] 유 [] 무		⑫ 사고유무(단순수리제외)		[] 유 [] 무		⑬ 침수유무		[] 유 [] 무	
⑭ 자기진단 사실	할복	양호	장비요		⑮ 배출가스	입산화탄소(CO):		%			
	환동기					탄화수소(HC):		ppm			
	환속기					배연:		%			
⑯ 주요장치	할복	매달부품				상태					
원동기	작동상태(공회전)		[] 양호		[] 소음		[] 정비요				
	오일누유	실린더 헤드	[] 없음		[] 미세누유		[] 누유 [] 정비요				
		실린더 블록	[] 없음		[] 미세누유		[] 누유 [] 정비요				
	오일 유량 및 오염		[] 적정		[] 부족		[] 오염		[] 교환요		
		냉각수누수	실린더 블록	[] 없음		[] 미세누수		[] 정비요			
			실린더 헤드 / 가스켓	[] 없음		[] 미세누수		[] 누수			
			워터펌프	[] 없음		[] 미세누수		[] 누수			
냉각물류(라디에이터)	[] 없음		[] 미세누수		[] 누수						
냉각수량 및 오염	[] 적정		[] 부족		[] 오염		[] 교환요(부식)				
고압펌프(커먼레일)	[] 양호		[] 정비요		[] 불량						
변속기	자동변속기 (A/T)	오일누유	[] 없음		[] 미세누유		[] 누유				
		오일유량 및 상태	[] 적정		[] 부족		[] 과다		[] 오염(화석)		
	수동변속기 (M/T)	작동상태(공회전)	[] 양호		[] 자연		[] 소음		[] 충격		
		작동누유	[] 없음		[] 미세누유		[] 누유 [] 정비요				
		기어변속장치	[] 양호		[] 불합/배진 이상		[] 소음		[] 정비요		
동력전달	클러치 어셈블리	오일유량 및 상태	[] 적정		[] 부족		[] 과다		[] 오염(화석)		
		작동상태(공회전)	[] 양호		[] 이상		[] 정비요				
		작동누유	[] 없음		[] 미세누유		[] 누유 [] 정비요				
조향	작동상태	스티어링 기어	[] 양호		[] 소음		[] 유격				
		스티어링 램프	[] 양호		[] 소음						
		타이로드엔드 및 볼 조인트	[] 양호		[] 정비요						
제동	브레이크 오일 유량상태	브레이크 오일 누유	[] 적정		[] 부족		[] 오염		[] 교환요		
		브레이크 오일 누유	[] 없음		[] 누유		[] 정비요				
		배력장치 상태	[] 양호		[] 정비요						
전기	발전기 출력	시동 모터	[] 양호		[] 정비요						
		와이어 모터 기능	[] 양호		[] 정비요						
		실내송풍 모터	[] 양호		[] 소음		[] 정비요				
기타	라디에이터 팬 모터	연료누출(LP가스포함)	[] 없음		[] 있음						
		윈도우 모터 작동	[] 양호		[] 소음		[] 정비요				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중급지 80g/㎡]

단락 테스트

(附 录)

㉔ 자동차의 상태 표시
 ○ 상태 표시 부호 : X(교환) / C(부식) / W(단공, 용접)
 ※ 승용차 외에는 승용차에 준하여 표시


㉕ 외관 부위의 교환, 부식, 판공 및 용접부위
 [] 1. 후드 [] 2. 프론트엔더 [] 3. 도어 [] 4. 트렁크리드
 [] 5. 라디에이터 서포트 (볼트체결부품) [] 6. 휠패널 [] 7. 루프패널 [] 8. 사이드일 패널

㉖ 주요골격 부위의 교환, 부식, 판공 및 용접부위
 [] 9. 프론트패널 [] 10. 크로스멤버 [] 11. 인사이드패널 [] 12. 사이드멤버
 [] 13. 휠하우스 [] 14. 말러패널 [] 15. 데시패널 [] 16. 플로어패널
 [] 17. 트렁크플로어 [] 18. 리어패널 [] 19. 패키지트레이

㉗ 특기사항 및 점검자의 의견

「자동차관리법」 제58조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제1항에 따라 중고자동차의 성능·상태를 점검하였음을 확인합니다.

년 월 일
 중고자동차 성능·상태 점검자
 (인)
 중고자동차 성능·상태 고지자
 자동차매매업소
 (인)

본인인 위 중고자동차성능·상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인합니다.
 (서명 또는 인)

※ 성능·상태 점검의 비용에 관한 사항 등

1. 성능·상태점검장차 및 매번점검자는 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기재된 내용과 자동차의 실제 성능·상태가 다른 경우 계약 또는 관계법령에 따라 매수인에 대하여 책임을 집니다.
 - 자동차인도일로부터 보증기간은 ()일, 보증거리는 ()킬로미터로 합니다.
2. 보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 어느 것이라도 것을 적용합니다)
 - ① 중고자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니한 자, 거짓으로 점검하거나 거짓 고지한 자는 「자동차관리법」 제80조 제6호 및 제80조제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다.
3. 성능·상태점검장차에 것으로써 성능·상태 점검을 하거나 점검한 내용과 다르게 자동차매입자에게 알린 경우 「자동차관리법」 제21조제2항에 따른 벌칙처분의 기준과 절차에 관한 규칙」 제53조제1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 등록취소의 행정처분을 받습니다.
4. ㉞은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 파손, 용접수 및 교환이 있는 경우로 한정합니다. 단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드스커린 패널 부위는 절단, 용접수여한 사고로 판정하여야 합니다.(후드, 트렁크등 도어, 트렁크도 등 외부 부위 및 범퍼에 대한 파손, 용접수 및 교환은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다.)
5. ㉞의 자기진단사항의 경우 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기록하는 것 외에 자기진단기로 측정한 내역을 매수인에게 고지하고 그 내역을 점검일부터 120일간 보관하여야 합니다.(연산정 보치러지도록에 의하여 보관할 수도 있습니다.)
6. 성능점검 방법은 자동차검사방법을 준용하여 점검합니다.
7. 체크한괄 판단기준
 - 미세누유(미세누유 : 해당부위에 비치는 정도로 부품 누출로 인한 현상)
 - 누유(누유 : 해당부위에서 오일(냉각수)이 떨어져 떨어지는 상태)
 - 소음(누출 : 부품 누출로 인한 현상)으로 결정하거는 정도로 큰 소음 및 유격
 - 정비요 : 현재 상태로 운행 시 해당 부품의 고장으로 운반에 지장을 받을 정도로 수리가 필요한 상태
 - 부품 : 차량 하부의 부품이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상질되어 가려 현상(단순히 녹에 있는 상태는 제외함)
 - 침수 : 전술과제 되거나, 자동차의 활동기, 엔진 등 주요장식 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태

※ 「자동차관리법」 제58조제1항에 따라 자동차 매수인은 원하는 경우 자동차가격 조사·상정서를 발급받을 수 있습니다.

성능점검기록부 이미지

OCR 문자인식

중고차 판매가 예측!

다라 테스트

제 호 중고자동차 성능·상태점검기록부				
① 차명	④ 자동차등록번호		③ 주행거리 및 계기상태	
④ 연식	⑤ 검사유료기간		년 월 일 ~ 년 월 일	
⑥ 최소동력출	⑧ 변속기 종류		{ }자동 { }수동 { }세미오토 { }무단변속기 { }기타()	
⑦ 원동기형식	⑨ 보증유형		{ }자가보증 { }보험사보증	
⑩ 차대번호	⑪ 동일성확인(차대번호표기)		{ }양호 { }상이 { }부식 { }훼손(오손) { }변조(변타) { }도말	
⑫ 불법구조변경	{ }유 { }무		⑭ 사고유무(단순수리제외)	
⑮ 자기진단 사항	항목		양호	
⑯ 주요장치	항목		해당부품	
원동기	작동상태(공회전)		{ }양호 { }소음 { }장비오	
	오일누유		{ }없음 { }미세누유 { }누유 { }정비요	
	오일 유량 및 오염		{ }적정 { }부족 { }오염 { }교환요	
	냉각수누수		{ }없음 { }미세누수 { }누수	
	냉각수량 및 오염		{ }적정 { }부족 { }오염 { }교환요(부식)	
	고압펌프(커먼레일)		{ }양호 { }장비오 { }불량	
	오일누유		{ }없음 { }미세누유 { }누유	
	오일유량 및 상태		{ }적정 { }부족 { }과다 { }오염(희석)	
	작동상태(공회전)		{ }양호 { }자연 { }소음 { }출격	
	변속기	수동변속기 (M/T)		{ }없음 { }미세누유 { }누유 { }정비요
기어변속장치		{ }양호 { }물림/배임 이상 { }소음 { }정비요		
오일유량 및 상태		{ }적정 { }부족 { }과다 { }오염(희석)		
작동상태(공회전)		{ }양호 { }이상 { }정비요		
동력전달	클러치 어셈블리		{ }양호 { }이상 { }소음 { }정비요	
	동축조인트		{ }양호 { }고무부트 손상 { }소음 { }정비요	
	후진축 및 베어링		{ }양호 { }소음 { }유격 { }정비요	
조향	동력조향 작동 오일 누유		{ }없음 { }미세누유 { }누유 { }정비요	
	작동상태	스티어링 기어	{ }양호 { }소음 { }유격	
		스티어링 랬프	{ }양호 { }소음	
제동	브레이크 오일 유량상태		{ }적정 { }부족 { }오염 { }교환요	
	브레이크 오일 누유		{ }없음 { }누유 { }정비요	
	백력장치 상태		{ }양호 { }정비요	
전기	발전기 출력		{ }양호 { }정비요	
	시동 모터		{ }양호 { }정비요	
	외외퍼 모터 기능		{ }양호 { }정비요	
	실내송풍 모터		{ }양호 { }소음 { }정비요	
기타	리디에이터 팬 모터		{ }양호 { }소음 { }정비요	
	연료누출(LP가스포함)		{ }없음 { }있음	
	윈도우 모터 작동		{ }양호 { }소음 { }정비요	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 동등지 80g/㎡]

단락 텍스트

⑧ 자동차의 상태표시 ○ 상태표시 부호 : X(교란)/ C(부식)/ W(단공, 용접) ※ 승용차 외에는 승용차에 준하여 표시			
⑨ 외관 부위의 교란, 부식, 판공 및 용접수리 { } 1. 후드 { } 2. 프론트엔더 { } 3. 도어 { } 4. 트렁크리드 { } 5. 라디에이터 서포트 (볼트체결부품) { } 6. 쿼터패널 { } 7. 루프패널 { } 8. 사이드실 패널			
⑩ 주요골격 부위의 교란, 부식, 판공 및 용접수리 { } 9. 프론트패널 { } 10. 크로스멤버 { } 11. 인사이드패널 { } 12. 사이드멤버 { } 13. 휠하우스 { } 14. 휠라패널 { } 15. 대쉬패널 { } 16. 플로어패널 { } 17. 트렁크플로어 { } 18. 리어패널 { } 19. 패키지트레이			
⑪ 특기사항 및 점검자의 의견 「자동차관리법」제58조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제1항에 따라 중고자동차의 성능·상태를 점검하였음을 확인합니다. 년 월 일 중고자동차 성능·상태 점검자 (인) 중고자동차 성능·상태 고지자 자동차매매업소 (인) 본인은 위 중고자동차성능·상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인합니다. 년 월 일 매수인 (서명 또는 인)			
※ 성능·상태 점검의 보증에 관한 사항 등 1. 성능·상태점검자 및 매매업자는 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기재된 내용과 자동차의 실제 성능·상태가 다른 경우 계약 또는 관계법령에 따라 매수인에 대하여 책임을 집니다. · 자동차인도일부터 보증기간은 ()일, 보증거리는 ()킬로미터로 합니다. (보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도려한 것을 적용합니다.) 2. 중고자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니한 자, 거짓으로 점검하거나 거짓 고지한 자는 「자동차관리법」제80조 제6호 및 제80조제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다. 3. 성능·상태점검자가 거짓으로 성능·상태 점검을 하거나 점검한 내용과 다르게 자동차매매업자에게 알린 경우 「자동차관리법」제21조제2항에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙」제5조제1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 등록취소의 행정처분을 받습니다. 4. ⑩은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 판공, 용접수리 및 교란이 있는 경우로 한정합니다. 단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실 패널 부위는 절단, 용접시에만 사고로 표기합니다.(후드, 프론트엔더, 도어, 트렁크리드 등 외관 부위 및 범퍼에 대한 판공, 용접수리 및 교란은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다) 5. ⑪의 자기진단사항의 경우 중고자동차 성능·상태점검기록부에 기록하는 것 외에 자기진단기로 측정한 내역을 매수인에게 고지 하고 그 내역을 점검일부터 120일간 보관하여야 합니다.(전산정보처리조직에 의하여 보관할 수도 있습니다) 6. 성능점검 방법은 자동차검사방법을 준용하여 점검합니다. 7. 체크할 목 판단기준 · 미세누유(미세누수): 해당부위에 비치는 정도로 부품 노후로 인한 현상 · 누유(누수): 해당부위에서 오일(냉각수)이 떨어져 떨어지는 상태 · 소음/유격: 부품 노후로 인한 현상으로 결정하기에는 정도가 큰 소음 및 유격 · 정비요: 현재 상태로 운행 시 해당 부품의 고장으로 운행을 지장을 받을 정도로 수리가 필요한 상태 · 부식: 차량 하부의 표면이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상설되어 가는 현상(단순히 녹슬어 있는 상태는 제외합니다) · 침수: 전선처리되거나, 자동차의 원동기, 변속기 등 주요장치 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태 ※ 「자동차관리법」 제58조제1항에 따라 자동차 매수인은 원하는 경우 자동차가격 조사·산정서를 발급받을 수 있습니다.			

단락 텍스트

감사합니다

